1.Цель работы

- определение удельного заряда электрона при помощи электронно-лучевой трубки и электронной лампы

2. Описание лабораторной установки

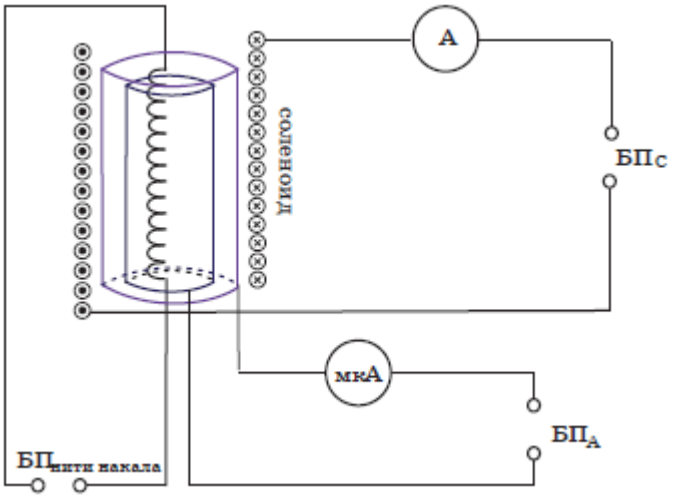


Рисунок 1 – Лабораторная установка

Определение удельного заряда электрона производится с помощью электронной лампы, помещенной в магнитное поле. Схема установки представлена на рис. 1. Внутри соленоида находится вакуумная электронная лампа с катодом цилиндрической формы, расположенным коаксиально аноду и параллельно магнитным силовым линиям; $БП_C$, $БП_A$, $БП_{нити\ накала}$ – источники питания соленоида, анода и накала соответственно; А – амперметр для контроля тока в соленоиде; мкА – микроамперметр для измерения тока в баллоне электронной лампы. Он включен в схему под панелью, наружные клеммы отсутствуют. Изменения токов и подаваемого напряжения производится с помощью рукояток на панелях источников питания. Источник питания соленоида имеет две рукоятки для точной и грубой установки силы тока. При наличии разности потенциалов между анодом и катодом в анодной цепи устанавливается некоторый ток (ток насыщения). Ток насыщения обусловлен электронами, летящими от катода к аноду по радиальным направлениям. При включении тока в цепи соленоида электроны оказываются в магнитном поле, вектор напряженности которого H перпендикулярен вектору скорости движения электрона υ Напряженность магнитного поля H пропорциональна величине тока соленоида I_C. Траектории движения каждого электрона искривляются и при некоторой силе тока в соленоиде I_C превращаются в замкнутые окружности. Электроны в этом случае на анод не попадают, и анодный ток резко уменьшается (теоретически до нуля).

Параметры установки

Прибор	Тип	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Систематическая погрешность
Амперметр	-	99 999 А	0,01 А	-	0,005 А
Вольтметр	М2001/1	15 В	0,5 В	2,5	0,375 В
Микроамперметр	М93	200 мкА	5 мкА	1	2 мкА

3. Рабочие формулы

- Частота волны

$$\frac{e}{m} = \frac{8U}{\mu_0^2 (r_A - r_K)^2 n_0^2 I_C^2} \quad (1)$$

μ_0 – Магнитная постоянная

U – Напряжение

r_A – Радиус анода

$r_\text{К}$ – Радиус катода

n_0 – Число витков на единицу длины соленоид

I_c – Сила тока в соленоиде

4. Результаты измерений и вычислений

U_a = 9 В		U_a = 10 В		U_a = 11 В	
I_c, А	I_a, мкА	I_c, А	I_a, мкА	I_c, А	I_a, мкА
0,66	125	0,65	119	0,66	119
0,75	115	0,75	115	0,72	117
0,81	105	0,82	105	0,75	115
0,85	83	0,87	89	0,85	105
0,89	62	0,92	63	0,9	90
0,92	45	0,95	50	0,95	66
0,94	40	1	35	1	50
0,97	32	1,03	26	1,06	32
1	25	1,09	19	1,1	24
1,05	18	1,13	15	1,14	19
1,15	10	1,21	8	1,23	11

5. Примеры вычислений

По формуле (1) при U = 9 В:

$$\frac{e}{m} = \frac{8U}{\mu_0^2(r_A - r_K)^2 n_0^2 I_C^2} = \frac{8*9\text{ В}}{(4*\pi*10^{-7}\frac{\text{Гн}}{\text{м}})^2*(8*10^{-3})^2*(1{,}8*10^3\frac{1}{\text{м}})^2*(0{,}81\text{ А})^2} = 3{,}5 * 10^{11}\ \frac{\text{Кл}}{\text{Кг}}$$

По формуле (1) при U = 10 В:

$$\frac{e}{m} = \frac{8U}{\mu_0^2(r_A - r_K)^2 n_0^2 I_C^2} = \frac{8*10\text{ В}}{(4*\pi*10^{-7}\frac{\text{Гн}}{\text{м}})^2*(8*10^{-3})^2*(1{,}8*10^3\frac{1}{\text{м}})^2*(0{,}82\text{ А})^2} = 3{,}6 * 10^{11}\ \frac{\text{Кл}}{\text{Кг}}$$

По формуле (1) при U = 11 В:

$$\frac{e}{m} = \frac{8U}{\mu_0^2(r_A - r_K)^2 n_0^2 I_C^2} = \frac{8*11\text{ В}}{(4*\pi*10^{-7}\frac{\text{Гн}}{\text{м}})^2*(8*10^{-3})^2*(1{,}8*10^3\frac{1}{\text{м}})^2*(0{,}85\text{ А})^2} = 3{,}7 * 10^{11}\ \frac{\text{Кл}}{\text{Кг}}$$

6. Вычисление погрешностей

6.1 $\theta_{I_c} = 0{,}005$ А

6.2 $\theta_{I_a} = 2$ мкА

6.3 $\theta_U = 0{,}375$ В

6.4 Удельный заряд электрона

$$\frac{e}{m} = \frac{8U}{\mu_0^2(r_A - r_K)^2 n_0^2 I_C^2}$$

$$\theta_{\frac{e}{m}} = \left|\frac{\partial(\frac{e}{m})}{\partial(U)}\right| * \theta_U + \left|\frac{\partial\left(\frac{e}{m}\right)}{\partial(I_c)}\right| * \theta_{I_c} = \frac{8}{\mu_0^2(r_A - r_K)^2 n_0^2 I_C^2} * \theta_U + \frac{16U}{\mu_0^2(r_A - r_K)^2 n_0^2 * I_C^3} * \theta_{I_c}$$

$$= \left(\theta_U + \frac{2U}{I_c} * \theta_{I_c}\right)\left(\frac{8}{\mu_0^2(r_A - r_K)^2 n_0^2 I_C^2}\right)$$

При U = 9 В:

$\theta_{\frac{e}{m}} = 0{,}2 * 10^{11}\ \frac{\text{Кл}}{\text{Кг}}$

При U = 10 В:

$\theta_{\frac{e}{m}} = 0{,}2 * 10^{11}\ \frac{\text{Кл}}{\text{Кг}}$

При U = 11 В:

$\theta_{\frac{e}{m}} = 0{,}2 * 10^{11}\ \frac{\text{Кл}}{\text{Кг}}$

7. Выводы

В ходе данной лабораторной работы был определён удельный заряд электрона с помощью электрической лампы.

При 9 В:

$$\frac{e}{m} = (3{,}5 \pm 0{,}2) * 10^{11}\,\frac{\text{Кл}}{\text{Кг}}$$

При 10 В:

$$\frac{e}{m} = (3{,}6 \pm 0{,}2) * 10^{11} \frac{\text{Кл}}{\text{Кг}}$$

При 10 В:

$$\frac{e}{m} = (3{,}7 \pm 0{,}2) * 10^{11} \frac{\text{Кл}}{\text{Кг}}$$

Полученные значение и табличное ($1{,}76 * 10^{11} \frac{\text{Кл}}{\text{Кг}}$) не совпадают, что может быть связано с неточностью измерений и возможной неточностью приборов.